

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 九大理系数学 2027 Vol. 2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

令和9年度入学試験問題(予想)

数 学

数学I, 数学A

数学II, 数学B

数学III, 数学C

第2回 予想問題

(注 意 事 項)

1. 試験開始の合図があるまで、問題冊子、解答紙の中を見てはいけません。
2. 問題は〔1〕から〔5〕までの5題です。すべてに解答しなさい。
3. 解答はすべて解答紙のおもてに記入しなさい。
小問があるときは、小問の番号を明記して解答しなさい。
解答紙のうらに解答を記入してはいけません。
4. この教科は、**250点満点**です。試験時間は**150分**です。
5. **公式集は配布されません**。答案作成に必要な公式は、すべて自分で用意しておく必要があります。

〔3〕 （配点 50 点）

この問題の解答は、解答紙 17 の定められた場所に記入しなさい。

〔問題〕

n を 2 以上の整数とする。1 から n までの番号がついた札が各番号について 2 枚ずつ、全部で $2n$ 枚ある。同じ番号の 2 枚は区別しないものとし、この $2n$ 枚を無作為に 1 列に並べる。以下の問いに答えよ。

- (1) 番号 1 の札 2 枚が隣り合う確率を n を用いて表せ。
- (2) $n = 2$ のとき、どの番号についても同じ番号の札が隣り合わない確率を求めよ。
- (3) $n = 3$ のとき、どの番号についても同じ番号の札が隣り合わない確率を求めよ。

〔5〕 （配点 50 点）

この問題の解答は、解答紙 19 の定められた場所に記入しなさい。

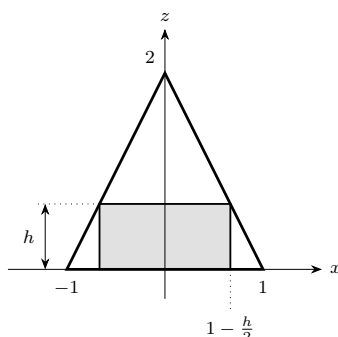
〔問題〕

e を自然対数の底とし、 xy 平面上の曲線 $C: y = e^x$ と点 $P(a, b)$ を考える。以下の問いに答えよ。

- (1) 点 P を通る C の接線の接点の x 座標を t とするとき、 t がみたす方程式を a, b を用いて表せ。また、異なる t の値には異なる接線が対応することを示せ。
- (2) 点 P から C にちょうど 2 本の接線が引けるような点 $P(a, b)$ 全体の集合を D とする。 D を ab 平面上に図示せよ。
- (3) D のうち $-1 \leq a \leq 1$ をみたす部分の面積を求めよ。

第3回 解答・解説

・ 大問1 —— 円錐に内接する直方体



z 軸を含む対角断面。
高さ h における円の半径は $1 - \frac{h}{2}$ で、
これが上面の正方形の外接円の半径にあたる。

【(1)】円錐 K は、底面の半径が 1、高さが 2 である。頂点 $(0, 0, 2)$ と底面の周を結ぶ母線を考えると、高さ z における水平な切り口は円で、その半径は高さについて 1 次減る。 $z = 0$ で 1、 $z = 2$ で 0 だから

答: 高さ z での半径 $= 1 - \frac{z}{2}$

である。

直方体 R の上面は高さ h にあり、その 4 頂点はすべて K の側面上にある。上面は 1 辺 s の正方形で中心が z 軸上にあるから、その 4 頂点は中心からの距離が $\frac{s}{\sqrt{2}}$ (正方形の外接円の半径) の位置にある。これが高さ h での円の半径に等しいから

$$\frac{s}{\sqrt{2}} = 1 - \frac{h}{2}$$

である。したがって

答: $s = \sqrt{2} \left(1 - \frac{h}{2} \right)$

である。

正方形の 1 辺と外接円の半径の関係 (半径) $= \frac{(1 \text{ 辺})}{\sqrt{2}}$ を取りちがえると、以下がすべて狂う。正方形の対角線は 1 辺の $\sqrt{2}$ 倍であることから、半径は $\frac{s\sqrt{2}}{2} = \frac{s}{\sqrt{2}}$ である。なお、底面の正方形が K の底面 (半径 1 の円板) に含まれる条件 $\frac{s}{\sqrt{2}} \leq 1$ は、 $h > 0$ なら自動的にみたされる。